PROPOSAL MANAJEMEN PROYEK

PENGEMBANGAN PLATFORM E-COMMERCE UMKM TERPADU BERBASIS WEB DENGAN INTEGRASI PAYMENT GATEWAY, KALKULATOR ONGKIR REAL-TIME, DAN FITUR DIRECT ORDER WHATSAPP

Platform E-Commerce UMKM Produk Lokal

Disusun oleh:

Dio Saputra Njurumana : 2123104

Aljensi Anggreni Hingu : 2123080

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS KRISTEN WIRA WACANA SUMBA

WAINGAPU

2026

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN

2. PENDEKATAN DALAM MANAJEMEN PROYEK

3. CAKUPAN PROYEK

4. DAFTAR MILESTONE

5. BASELINE JADWAL DAN WORK BREAKDOWN STRUCTURE

6. RENCANA MANAJEMEN PERUBAHAN
7. RENCANA MANAJEMEN KOMUNIKASI
8. RENCANA MANAJEMEN BIAYA
9. RENCANA MANAJEMEN PEMBELIAN
10. RENCANA MANAJEMEN CAKUPAN PROYEK
11. RENCANA MANAJEMEN JADWAL
12. RENCANA MANAJEMEN MUTU
13. RENCANA MANAJEMEN RESIKO
14. DAFTAR RESIKO
15. RENCANA MANAJEMEN SDM
16. KALENDER SUMBER DAYA
17. BASELINE BIAYA

18. BASELINE MUTU
19. PERSETUJUAN PEJABAT PEMBERI PEKERJAAN
LAMPIRAN 1: BASELINE JADWAL DAN WORK BREAKDOWN STRUCTURE
LAMPIRAN 2: RENCANA MANAJEMEN PERUBAHAN
LAMPIRAN 3: RENCANA MANAJEMEN KOMUNIKASI
LAMPIRAN 4: RENCANA MANAJEMEN MUTU
LAMPIRAN 5: DAFTAR RESIKO

1. PENDAHULUAN

Project Charter

Nama Proyek	Pengembangan Platform E-Commerce UMKM Terpadu Berbasis Web dengan Integrasi Payment Gateway, Kalkulator Ongkir Real-Time, dan Fitur Direct Order WhatsApp
Tanggal Mulai Proyek	6 Oktober 2026
Tanggal Selesai Proyek	4 Desember 2026 (8 minggu, 44 hari kerja)
Manager Proyek	Dio Saputra Njurumana (2123104)
Anggota Tim	Aljensi Anggreni Hingu (System Analyst, UI/UX, dan QA)

Tujuan Proyek

Tujuan proyek ini adalah mengembangkan platform e-commerce berbasis web yang membantu pelaku UMKM memasarkan produk lokal secara daring dengan transaksi yang mudah: katalog produk beserta variannya, pembayaran digital melalui payment gateway (mode sandbox), perhitungan ongkos kirim real-time, serta pilihan direct order WhatsApp bagi pembeli yang ingin langsung berkomunikasi dengan penjual.

Faktor Penentu Keberhasilan

Berikut ini adalah beberapa faktor penentu keberhasilan proyek, yaitu:

1. Komitmen dan dukungan dari kedua anggota tim dengan pembagian peran yang jelas.

2. Ketersediaan dan stabilitas layanan pihak ketiga selama masa pengembangan: payment gateway (Midtrans/Xendit mode sandbox), API kalkulator ongkir (RajaOngkir), dan tautan WhatsApp (wa.me).

3. Ketersediaan rujukan literatur dan dokumentasi resmi API sebagai dasar analisis kebutuhan dan perancangan.

4. Akses jaringan internet yang memadai selama pelaksanaan proyek.

5. Disiplin pelaksanaan sesuai baseline jadwal dan evaluasi kemajuan mingguan.

6. Dokumentasi proyek yang baik dan lengkap.

7. Kontinuitas pelaksanaan proyek tanpa interupsi.

Manfaat yang Diharapkan

Dari sisi pelaku UMKM:

1. Menyediakan etalase daring yang terjangkau sehingga produk lokal dapat dipasarkan lebih luas tanpa biaya sewa toko fisik.

2. Menyederhanakan administrasi penjualan melalui manajemen stok, status pesanan, dan laporan penjualan otomatis dalam satu dashboard.

Dari sisi pembeli:

1. Memudahkan menemukan dan membeli produk lokal dalam satu tempat, lengkap dengan pilihan pembayaran digital dan perhitungan ongkir langsung.

2. Memberikan opsi direct order WhatsApp bagi pembeli yang ingin bertanya atau menawar langsung dengan penjual.

Dari sisi tim proyek:

1. Menambah pengalaman praktik manajemen proyek teknologi informasi secara end-to-end, dari charter hingga penyerahan, khususnya proyek integrasi sistem dengan layanan pihak ketiga.

Tahapan Pendekatan Proyek

1. Analisis kebutuhan pengguna melalui studi literatur dan telaah platform e-commerce UMKM yang sudah berjalan.

2. Perancangan arsitektur sistem, basis data, dan antarmuka (UI/UX) storefront dan dashboard penjual.

3. Pengembangan sistem secara iteratif per modul (katalog, transaksi, dashboard penjual).

4. Pengujian fungsional, pengujian penerimaan pengguna, dan perbaikan.

5. Penyusunan dokumentasi akhir dan penyerahan hasil proyek.

2. PENDEKATAN DALAM MANAJEMEN PROYEK

Pendekatan Proyek

Proyek dikelola dengan pendekatan iteratif (agile sederhana) dengan siklus mingguan. Setiap minggu tim melakukan planning singkat, pengerjaan modul, review hasil, dan pencatatan kemajuan. Dengan

tim dua orang, setiap anggota memegang lebih dari satu peran, sehingga komunikasi harian dan dokumentasi teknis menjadi kunci berbagi pengetahuan.

Tujuan Proyek

Tujuan proyek ini adalah menghasilkan platform e-commerce UMKM berbasis web dengan alur belanja lengkap: katalog produk dan varian, keranjang, checkout dengan payment gateway sandbox, kalkulator ongkir real-time, direct order WhatsApp, serta dashboard penjual untuk stok, status pesanan, dan laporan penjualan.

3. CAKUPAN PROYEK

Proyek ini adalah proyek pengembangan platform e-commerce UMKM berbasis web dengan pengguna akhir pelaku UMKM (penjual) dan masyarakat umum (pembeli). Sistem dibangun sebagai aplikasi web beserta layanan backend dan basis data, dengan integrasi layanan pihak ketiga untuk pembayaran digital dan perhitungan ongkir.

Spesifikasi Kebutuhan Fungsional

Dari hasil analisis kebutuhan, berikut daftar kebutuhan fungsional sistem:

Nama Fungsi	**Deskripsi**
Katalog Produk dan Varian	Menampilkan galeri foto produk, varian ukuran/warna, filter kategori, dan pencarian produk.
Keranjang Belanja	Menampung produk yang dipilih beserta varian dan jumlah, dilengkapi ringkasan pesanan sebelum checkout.
Checkout dan Payment Gateway	Memproses pemesanan dengan pembayaran digital (QRIS, transfer bank, e-wallet) melalui payment gateway mode sandbox (Midtrans/Xendit).
Kalkulator Ongkir Real-Time	Menghitung ongkos kirim otomatis berdasarkan tujuan dan berat paket melalui API RajaOngkir (JNE, TIKI, POS).
Direct Order WhatsApp	Menyediakan tombol pesan langsung yang membuka obrolan WhatsApp ke penjual dengan template detail pesanan.
Dashboard Penjual	Mengelola produk, varian, foto, dan stok barang melalui halaman khusus penjual.
Manajemen Pesanan	Mengelola status pesanan (Pending, Diproses, Dikirim, Selesai) beserta data pembeli dan pengiriman.

Laporan Penjualan	Menyajikan rekapitulasi pendapatan, produk terlaris, dan jumlah pesanan per periode.
Wishlist	Menyimpan produk favorit pembeli untuk dibuka kembali saat sesi berikutnya.
Profil Pembeli	Menyimpan data pengiriman pembeli dan riwayat pesanan.
Notifikasi Pesanan	Memberi tahu penjual saat ada pesanan baru melalui tautan WhatsApp atau surel.

Spesifikasi Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	**Kebutuhan**
Kinerja	Katalog dan halaman produk tampil cepat dengan optimasi gambar dan cache; waktu tampil di bawah 3 detik pada jaringan normal.
Keamanan	Validasi seluruh input pengguna, penggunaan HTTPS, hash kata sandi, serta kunci API payment gateway hanya disimpan di sisi server.
Kompatibilitas	Antarmuka responsif pada ponsel, tablet, dan desktop karena mayoritas pembeli mengakses dari ponsel.
Kebergunaan	Alur belanja sederhana (pilih, keranjang, checkout) dan bahasa yang mudah dipahami masyarakat umum.
Keandalan	Bila API ongkir atau pembayaran tidak tersedia, sistem menampilkan pesan yang jelas serta opsi konfirmasi manual oleh penjual.
Skalabilitas	Arsitektur basis data dan kode disiapkan agar dapat menampung penambahan produk dan penjual baru tanpa perombakan besar.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup proyek adalah sebagai berikut:

1. Perangkat lunak yang dikembangkan berupa aplikasi web (frontend, backend, dan basis data) beserta dokumen perancangan sistem.

2. Modul yang dikembangkan meliputi: storefront pembeli (katalog, keranjang, checkout, pelacakan pesanan), dashboard penjual (produk, stok, pesanan, laporan), serta modul integrasi (payment gateway, ongkir, WhatsApp).

3. Integrasi pihak ketiga menggunakan layanan berbayar tier gratis/sandbox: Midtrans atau Xendit (mode sandbox), RajaOngkir (akun starter), dan tautan wa.me; sistem tidak menjual atau membagikan data pembeli ke pihak lain.

4. Pembeli dapat memesan tanpa akun (guest checkout) atau mendaftar untuk menyimpan profil dan riwayat pesanan; penjual mengelola toko melalui akun khusus.

Penyampaian Proyek

Keluaran (output) proyek ini berupa: dokumen perancangan sistem (arsitektur, ERD, use case, desain antarmuka), aplikasi web e-commerce UMKM yang berjalan pada lingkungan uji, laporan proyek, serta presentasi penyerahan hasil.

Kriteria Penerimaan Proyek

Tim pengembang melakukan pengujian fungsional pada setiap akhir iterasi dan pengujian penerimaan pengguna (UAT) sebelum penyerahan. Proyek dinyatakan selesai apabila seluruh kebutuhan fungsional terpenuhi sesuai baseline mutu dan dokumen proyek disetujui dosen pengampu.

Batasan

1. Sistem dikembangkan sebagai aplikasi web; aplikasi mobile native berada di luar lingkup.

2. Payment gateway dijalankan pada mode sandbox untuk keperluan pembelajaran sehingga tidak memproses uang nyata; transaksi nyata dilayani melalui fitur direct order WhatsApp.

3. Perhitungan ongkir mengikuti kuota dan ketersediaan API RajaOngkir; bila tidak tersedia, ongkir diisi manual oleh penjual.

4. DAFTAR MILESTONE

Berikut daftar milestone proyek pengembangan platform e-commerce UMKm:

Milestone	**Tanggal**
Mulai proyek	06/10/2026
Project charter dan proposal disetujui	09/10/2026
Hasil analisis kebutuhan disetujui	20/10/2026
Rancangan sistem (arsitektur, ERD, UI/UX) diselesaikan	30/10/2026
Iterasi 1 selesai: katalog produk, varian, dan keranjang	13/11/2026

Iterasi 2 selesai: checkout, payment gateway, dan kalkulator ongkir	20/11/2026
Iterasi 3 selesai: dashboard penjual, laporan, dan direct order WhatsApp	27/11/2026
Pengujian penerimaan pengguna (UAT) dan perbaikan	01/12/2026
Proyek selesai dan penyerahan hasil	04/12/2026

5. BASELINE JADWAL DAN WORK BREAKDOWN STRUCTURE

Untuk mengerjakan proyek ini diperlukan waktu 44 hari kerja. Total waktu pelaksanaan proyek, dari pertengahan Oktober hingga awal Desember 2026, adalah 8 minggu. Dengan tim beranggotakan dua orang, penugasan dirancang agar setiap anggota menguasai lebih dari satu area sehingga pekerjaan tetap berjalan bila salah satu berhalangan. Rincian paket pekerjaan adalah sebagai berikut:

Kode	**Paket Pekerjaan**	**Periode**	**Penanggung Jawab**
1	Inisiasi dan Perencanaan	6 - 9 Okt	PM (Dio)
1.1	Penyusunan project charter	6 - 8 Okt	PM (Dio)
1.2	Persetujuan charter dan rencana kerja	9 Okt	Seluruh tim
2	Analisis Kebutuhan	9 - 20 Okt	Aljensi
2.1	Studi literatur dan telaah platform e-commerce UMKM	9 - 14 Okt	Aljensi
2.2	Spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional	14 - 20 Okt	Aljensi, Dio
3	Perancangan	20 - 30 Okt	Aljensi, Dio
3.1	Arsitektur sistem dan ERD	20 - 24 Okt	Aljensi
3.2	Desain UI/UX storefront dan dashboard penjual	20 - 30 Okt	Dio
4	Implementasi (iterasi mingguan)	2 - 27 Nov	Dio, Aljensi

4.1	Iterasi 1: katalog, varian, dan keranjang	2 - 13 Nov	Dio
4.2	Iterasi 2: checkout, payment gateway, dan ongkir	13 - 20 Nov	Aljensi
4.3	Iterasi 3: dashboard penjual, laporan, direct WhatsApp	20 - 27 Nov	Dio
5	Pengujian	20 - 27 Nov	Aljensi
5.1	Pengujian fungsional per iterasi (QA)	13 - 27 Nov	Aljensi
5.2	UAT bersama perwakilan pengguna	30 Nov - 1 Des	Aljensi, Dio
6	Penutupan	1 - 4 Des	PM (Dio)
6.1	Dokumentasi akhir dan laporan proyek	1 - 3 Des	Aljensi
6.2	Presentasi dan penyerahan hasil	4 Des	Seluruh tim
6.2	Presentasi dan penyerahan hasil	4 Des	Seluruh tim

Rincian jadwal per minggu (Gantt chart) akan dilampirkan pada LAMPIRAN 1: BASELINE JADWAL DAN WORK BREAKDOWN STRUCTURE.

6. RENCANA MANAJEMEN PERUBAHAN

Dalam perjalanan suatu proyek, hampir selalu ada permintaan perubahan. Untuk mengantisipasi hal tersebut disusun Prosedur Kontrol Perubahan (Change Control Procedure). Setiap modifikasi yang telah disetujui, ataupun perubahan pada jadwal dan cakupan proyek, harus mengacu pada prosedur berikut:

Prosedur Kontrol Perubahan

1. Pengajuan perubahan dapat berasal dari setiap anggota tim apabila diperlukan, terutama untuk perubahan yang berdampak pada cakupan, jadwal, atau biaya proyek.

2. Persetujuan pada Form Permintaan Perubahan (Change Request Form/CRF) menunjukkan persetujuan terhadap perubahan pada jadwal dan cakupan.

3. Perubahan yang disetujui dicatat dan dipantau kemajuannya hingga selesai.

Pengajuan Perubahan

1. Suatu perubahan diajukan kepada manajer proyek melalui komunikasi formal (meeting reguler) maupun non-formal (grup WhatsApp tim).

2. Mengisi Form Permintaan Perubahan (CRF) - lihat LAMPIRAN 2.1 - untuk diajukan sebagai usulan perubahan.

3. Mencatat CRF pada Catatan Permintaan Perubahan - lihat LAMPIRAN 2.2.

Monitor Perubahan

1. Apabila CRF telah disetujui, pekerjaan dapat dimulai.

2. Manajer proyek mengubah jadwal atau rencana kerja untuk mengakomodasi perubahan dan mempresentasikannya dalam meeting kemajuan proyek untuk disetujui.

3. Kemajuan kontrol perubahan dilaporkan dalam meeting proyek. Manajer proyek menandatangani CRF apabila perubahan telah diselesaikan.

7. RENCANA MANAJEMEN KOMUNIKASI

Perencanaan Komunikasi

Perencanaan komunikasi menjabarkan kebutuhan komunikasi reguler antar anggota tim proyek. Karena tim hanya beranggotakan dua orang, komunikasi lintas peran bersifat sangat intensif: PM dan anggota saling memverifikasi hasil kerja masing-masing setiap pekan. Kebutuhan komunikasi tersebut dijadwalkan sebagai berikut:

Jenis Komunikasi	**Frekuensi**	**Media**	**Peserta**
Meeting kemajuan proyek	Mingguan (Jumat, 15.00 WITA)	Ruang kampus / daring	Seluruh tim
Sinkronisasi harian	Setiap hari kerja	Grup WhatsApp	Seluruh tim
Laporan kemajuan ke dosen pengampu	Bulanan	Dokumen laporan	PM
Konsultasi kemajuan dengan dosen pengampu	Sesuai kebutuhan (Oktober)	Telepon / kunjungan	PM, System Analyst

Persiapan Pertemuan

1. Agenda meeting didistribusikan selambat-lambatnya sehari sebelumnya; pembahasan berdasarkan urutan kepentingan dengan alokasi waktu per topik.

2. Materi meeting, agenda, serta informasi lokasi dan waktu didistribusikan sebelumnya.

3. Setiap anggota bertanggung jawab untuk hadir dan berpartisipasi aktif.

4. Pemimpin meeting memastikan pembahasan tetap pada jalurnya dan efektif.

5. Pemimpin meeting menunjuk notulis (Aljensi Anggreni Hingu) untuk membuat dan mendistribusikan dokumen notula meeting.

6. Meeting membahas minimal topik berikut: kemajuan proyek, aktivitas yang akan segera dilakukan, dan pembahasan ulang kontrol perubahan (change review).

Direktori Tim Proyek

Nama	**Posisi**	**Kontak**
Dio Saputra Njurumana	Project Manager dan Programmer	.....
Aljensi Anggreni Hingu	System Analyst, UI/UX, dan QA	.....

8. RENCANA MANAJEMEN BIAYA

Proyek ini adalah proyek tugas kuliah yang dikerjakan oleh tim mahasiswa sehingga tidak terdapat biaya gaji. Biaya yang muncul adalah biaya operasional selama pengerjaan proyek dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Biaya	**Keterangan**	**Estimasi**
Kuota internet tim	Paket data 2 anggota selama 2 bulan	Rp 120.000
Pencetakan dan penjilidan dokumen proyek	Laporan, proposal, dan lampiran presentasi	Rp 150.000
Domain dan hosting (opsional)	Pembelian domain .id atau .web.id untuk keperluan demo penyerahan hasil	Rp 250.000
TOTAL		Rp 520.000

9. RENCANA MANAJEMEN PEMBELIAN

Berdasarkan cakupan proyek, tidak diperlukan pembelian perangkat keras. Seluruh kebutuhan perangkat lunak memanfaatkan teknologi open source dan layanan tier gratis/sandbox dengan rincian sebagai berikut:

Kebutuhan	**Produk**	**Biaya**
Framework frontend	React + Vite	Gratis (open source)
Framework backend	Node.js (Express) atau Laravel	Gratis (open source)
Basis data	MySQL / MariaDB	Gratis (open source)
Payment gateway	Midtrans Snap / Xendit (mode sandbox)	Gratis (mode uji)
API kalkulator ongkir	RajaOngkir (akun starter: JNE, TIKI, POS)	Gratis (kuota terbatas)
Kontrol versi dan kolaborasi	Git + GitHub (repositori tim)	Gratis

Satu-satunya pembelian berbayar bersifat opsional, yaitu domain untuk keperluan penyerahan hasil, sebagaimana tercantum pada bagian 8.

10. RENCANA MANAJEMEN CAKUPAN PROYEK

Manajemen cakupan proyek adalah pengelolaan proses untuk pendefinisian dan pengendalian apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam pekerjaan proyek. Cakupan proyek platform e-commerce UMKM ini didefinisikan dalam bagian 3 (spesifikasi kebutuhan fungsional, non-fungsional, ruang lingkup, dan batasan). Pengendalian cakupan dilakukan melalui prosedur kontrol perubahan pada bagian 6: setiap usulan fitur baru di luar baseline dievaluasi dampaknya terhadap jadwal dan beban tim dua orang sebelum disetujui, dan fitur yang tidak mendukung alur jual-beli inti UMKM ditunda hingga proyek berikutnya.

11. RENCANA MANAJEMEN JADWAL

Baseline jadwal proyek mengacu pada daftar milestone (bagian 4) dan WBS (bagian 5) dengan total durasi 8 minggu (6 Oktober - 4 Desember 2026, 44 hari kerja). Manajer proyek memantau kemajuan pekerjaan terhadap baseline setiap pekan pada meeting mingguan. Setiap keterlambatan satu pekan pada suatu paket pekerjaan wajib dilaporkan dan disertai rencana pengejaran (catch-up plan). Gantt chart selengkapnya terdapat pada LAMPIRAN 1: BASELINE JADWAL DAN WORK BREAKDOWN STRUCTURE.

12. RENCANA MANAJEMEN MUTU

Mutu proyek diukur dari kepatuhan hasil terhadap spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada bagian 3. Kegiatan penjaminan mutu yang dilaksanakan meliputi:

1. Review desain: rancangan arsitektur, ERD, dan UI/UX storefront ditinjau bersama tim sebelum implementasi (minggu ke-3).

2. Pengujian fungsional: QA tester menguji setiap modul pada akhir iterasi berdasarkan skenario use case.

3. Standar kode: kode mengikuti konvensi yang disepakati tim dan disimpan dalam kontrol versi Git.

4. Uji penerimaan pengguna (UAT): pengujian akhir bersama pengguna/narasumber sebelum penyerahan.

5. Dokumentasi: setiap keputusan desain dan hasil pengujian dicatat oleh QA tester dan dokumentator.

13. RENCANA MANAJEMEN RESIKO

Manajemen resiko dilakukan melalui empat langkah: (1) Identifikasi resiko pada meeting mingguan; (2) Analisis resiko berdasarkan kemungkinan dan dampak; (3) Menentukan strategi respons (menghindari, mengurangi, memindahkan, atau menerima); dan (4) Pemantauan resiko hingga hilang atau terjadi. Daftar resiko proyek terdapat pada bagian 14 dan diperbarui setiap pekan (LAMPIRAN 5).

14. DAFTAR RESIKO

No	Resiko	Kemungkinan	Dampak	Strategi Respons
1	Layanan pihak ketiga berubah atau kuota habis (RajaOngkir akun starter, aturan sandbox Midtrans/Xendit)	Sedang	Tinggi	Mengurangi: penyediaan fallback ongkir manual dan alur konfirmasi pesanan langsung via WhatsApp.
2	Anggota tim berhalangan karena kegiatan akademik (tim hanya 2 orang, beban per orang besar)	Sedang	Tinggi	Mengurangi: realokasi tugas pada meeting mingguan, dokumentasi teknis, dan penguasaan ganda lintas peran sejak awal.
3	Perbedaan pemahaman kebutuhan antar anggota tim	Sedang	Sedang	Mengurangi: review desain bersama seluruh anggota pada akhir tiap tahap.
4	Perubahan kebutuhan di tengah proyek	Sedang	Sedang	Mengurangi: prosedur kontrol perubahan (bagian 6).
5	Waktu pengerjaan berbenturan dengan masa ujian	Tinggi	Sedang	Mengurangi: penjadwalan implementasi berat pada minggu di luar masa ujian.

6	Bug kritis menjelang penyerahan	Rendah	Tinggi	Mengurangi: pengujian per iterasi dan pembekuan fitur setelah iterasi 3.
7	Kehilangan kode atau dokumen proyek	Rendah	Sedang	Mengurangi: kontrol versi Git dan pencadangan berkas di penyimpanan awan.

15. RENCANA MANAJEMEN SDM

Tim proyek beranggotakan dua orang dengan pembagian peran sebagai berikut:

Nama	**Peran**	**Tanggung Jawab Utama**	**Alokasi**
Dio Saputra Njurumana	Project Manager dan Programmer	Perencanaan, monitoring jadwal dan cakupan, koordinasi komunikasi, serta implementasi modul storefront dan integrasi API.	15 jam/ minggu
Aljensi Anggreni Hingu	System Analyst, UI/ UX, dan QA	Analisis kebutuhan, perancangan basis data dan antarmuka, pelaksanaan pengujian, serta dokumentasi proyek.	15 jam/ minggu

16. KALENDER SUMBER DAYA

Kalender sumber daya proyek mengikuti kalender akademik dengan hari kerja Senin sampai Jumat (5 hari kerja per minggu). Meeting kemajuan proyek diadakan setiap Jumat pukul 15.00 WITA. Hari libur nasional dan masa ujian akademik diperhitungkan sebagai penyesuaian jadwal yang dilaporkan pada meeting mingguan.

17. BASELINE BIAYA

Baseline biaya proyek adalah sebesar Rp 520.000 dengan distribusi per bulan sebagai berikut:

Bulan	**Aktivitas Utama**	**Estimasi Biaya**
Oktober 2026	Analisis kebutuhan dan perancangan; kuota internet bulan pertama	Rp 60.000
November 2026	Implementasi dan pengujian; kuota internet bulan kedua	Rp 60.000
Desember 2026	UAT, pencetakan dan penjilidan dokumen, domain opsional	Rp 400.000

18. BASELINE MUTU

Sasaran mutu proyek yang harus terpenuhi sebelum penyerahan hasil:

No	Sasaran Mutu	Target
1	Kebutuhan fungsional yang lolos pengujian	100% dari 11 fungsi
2	Waktu tampil katalog pada jaringan normal	Kurang dari 3 detik
3	Error kritis pada saat UAT	0 (nol)
4	Dokumen proyek (charter, spesifikasi, laporan)	Lengkap dan disetujui
5	Alur transaksi katalog sampai checkout	Teruji end-to-end pada mode sandbox

19. PERSETUJUAN PEJABAT PEMBERI PEKERJAAN (PEMBUAT KOMITMEN)

Dengan menandatangani dokumen ini, para pihak menyatakan persetujuan terhadap tujuan, cakupan, jadwal, dan rencana manajemen proyek ini.

Waingapu, ... Oktober 2026

Pemberi Kerja / Dosen Pengampu

(.....)

NIP/NIDN. .....

Manager Proyek

(Dio Saputra Njurumana)

NIM. 2123104